

- ① Chapitre 1 : Environnement matériel et logiciel d'un système informatique (S.I)
- ② Chapitre 2 : Représentation des données
- ③ Chapitre 3 : Réseaux informatiques
- ④ **Chapitre 4 : HTML**
  - Structure d'une page HTML
  - Le texte dans une page HTML
  - CSS
  - Liens, images, tableaux et frame
  - Formulaire

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ① Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ② Ecrire le code HTML
  - ③ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ④ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ① marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ② inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ❶ Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ❷ Ecrire le code HTML
  - ❸ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ❹ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ❶ marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ❷ inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ❶ Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ❷ Ecrire le code HTML
  - ❸ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ❹ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ❶ marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ❷ inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ❶ Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ❷ Ecrire le code HTML
  - ❸ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ❹ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ❶ marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ❷ inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ❶ Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ❷ Ecrire le code HTML
  - ❸ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ❹ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ❶ marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ❷ inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ① Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ② Ecrire le code HTML
  - ③ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ④ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ① marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ② inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

- Pour créer une page **HTML** :
  - ① Lancer un éditeur de texte (bloc Notes, Gedit, wordpad, Sublime ...)
  - ② Ecrire le code HTML
  - ③ Enregistrer le fichier avec l'extension **.html** (ou **.htm**)
  - ④ Ouvrir ce fichier dans un **Navigateur Web**
- Un document **HTML** est un fichier **texte**, construit suivant une syntaxe précise structurée par des **balises** (des commandes) pour :
  - ① marquer les différents types de texte : titres, paragraphe, listes, ...
  - ② inclure des images, des formulaires, des liens, ...

# Page HTML

## Les versions de HTML

- **HTML** (1991)
- **HTML 2.0** (1995)
- **HTML 3.2** (1997)
- **HTML 4.01** (1999)
- **XHTML** (2000)
- **HTML5** (2014)

# Balises

- Une balise est un mot clé encadré par 2 chevrons < et >
- En générale, une balise s'ouvre par <balise> et se ferme par </balise> :

<balise>            ici votre texte            </balise>

- Exemple :

<b> Le cours <i> HTML </i></b> ⇒ Le cours *HTML*

# Balises

- Une balise est un mot clé encadré par 2 chevrons < et >
- En générale, une balise s'ouvre par <balise> et se ferme par </balise> :

<balise>            ici votre texte            </balise>

- Exemple :

<b> Le cours <i> HTML </i></b> ⇒ Le cours *HTML*

# Balises

- Une balise est un mot clé encadré par 2 chevrons < et >
- En générale, une balise s'ouvre par <balise> et se ferme par </balise> :

<balise>            ici votre texte            </balise>

- Exemple :

<b> Le cours <i> HTML </i></b> ⇒ Le cours *HTML*

# Balises

- Une balise est un mot clé encadré par 2 chevrons < et >
- En générale, une balise s'ouvre par <balise> et se ferme par </balise> :

<balise>                      ici votre texte                      </balise>

- Exemple :

<b> Le cours <i> HTML </i></b> ⇒ **Le cours *HTML***

# Attributs

- Certaines balises peuvent posséder une ou plusieurs **attributs** qui permettent de spécifier l'action de la balise.

- La syntaxe générale est la suivante :

```
<balise attribut1= "valeur1" attribut2 = "valeur2"  
...> ici votre texte </balise>
```

- Exemples :

```
1 <p align="right"> Attribut align pour aligner  
   le paragraphe </p>  
   <p align="right">  
     <font face="arial" size="3" color="red">  
       pour spécifier la police, la taille et la  
       couleur du texte  
     </font>  
6 </p>
```

# Attributs

- Certaines balises peuvent posséder une ou plusieurs **attributs** qui permettent de spécifier l'action de la balise.
- La syntaxe générale est la suivante :  
`<balise attribut1= "valeur1" attribut2 = "valeur2"  
...> ici votre texte </balise>`
- Exemples :

```
<p align="right"> Attribut align pour aligner  
le paragraphe </p>  
<p align="right">  
  <font face="arial" size="3" color="red">  
4   pour spécifier la police, la taille et la  
    couleur du texte  
  </font>  
</p>
```

# Attributs

- Certaines balises peuvent posséder une ou plusieurs **attributs** qui permettent de spécifier l'action de la balise.
- La syntaxe générale est la suivante :  
`<balise attribut1= "valeur1" attribut2 = "valeur2"  
...> ici votre texte </balise>`
- Exemples :

```
<p align="right"> Attribut align pour aligner  
le paragraphe </p>  
<p align="right">  
  <font face="arial" size="3" color="red">  
4   pour spécifier la police, la taille et la  
    couleur du texte  
  </font>  
</p>
```

# Commentaires

- Le navigateur n'affiche pas les **commentaires**, mais ils peuvent aider à documenter votre code source HTML.
- Les **commentaires** ne changent pas l'affichage de la page
- La syntaxe est :

`<!-- Voici un commentaire HTML -->`

# Structure d'une page HTML

```

<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
4 <title>Exercices de math</title>
</head>
<body bgcolor= "yellow">
<b>Exercice1 :</b>
<p>
9 Ecrire une démonstration mathématique qui permet
  d'afficher la valeur <em>maximale</em>
  <strong>
des trois valeurs :<br>
<i>x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub> et <i>x<sub>3</sub>
  </i>.
</p>
</body>
11 </html>

```

# Structure d'une page HTML

- La page commence par `<!DOCTYPE html>` pour définir ce document comme étant **HTML5**
- Puis, une balise ouvrante `<html>` et se termine par une balise fermante `</html>`
- La section **head** (entête) : commence par `<head>` et se termine par `</head>`. Contient les informations utilisées par les moteurs de recherche et par les navigateurs.
- Seul le contenu de la section `<body>` est affiché dans un navigateur.

# Structure d'une page HTML

- La page commence par `<!DOCTYPE html>` pour définir ce document comme étant **HTML5**
- Puis, une balise ouvrante `<html>` et se termine par une balise fermante `</html>`
- La section **head** (entête) : commence par `<head>` et se termine par `</head>`. Contient les informations utilisées par les moteurs de recherche et par les navigateurs.
- Seul le contenu de la section `<body>` est affiché dans un navigateur.

# Structure d'une page HTML

- La page commence par `<!DOCTYPE html>` pour définir ce document comme étant **HTML5**
- Puis, une balise ouvrante `<html>` et se termine par une balise fermante `</html>`
- La section **head** (entête) : commence par `<head>` et se termine par `</head>`. Contient les informations utilisées par les moteurs de recherche et par les navigateurs.
- Seul le contenu de la section `<body>` est affiché dans un navigateur.

# Structure d'une page HTML (Exemple)

```
1 <! DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Ma premiere page web </title>
  </head>
6 <body text = "white" bgcolor = "#00FF00" link = "
   red" vlink = "yellow">
  Le texte est en blanc (white) sur un fond vert (#00
    FF00 en codage RGB). Les liens sont rouges (red)
      et les liens visit&eaccutes sont en jaune (
        yellow)
  </body>
  </html>
```

Pour définir une **image** comme arrière-plan, il faut ajouter l'attribut

# Structure d'une page HTML (Exemple)

```
1 <! DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Ma premiere page web </title>
  </head>
6 <body text = "white" bgcolor = "#00FF00" link = "
   red" vlink = "yellow">
  Le texte est en blanc (white) sur un fond vert (#00
    FF00 en codage RGB). Les liens sont rouges (red)
      et les liens visit&eaccutes sont en jaune (
        yellow)
  </body>
</html>
```

Pour définir une **image** comme arrière-plan, il faut ajouter l'attribut

# Rappel : codage RGB

| Nom de la couleur | Triplet RGB | en français |
|-------------------|-------------|-------------|
| aqua              | #00FFFF     | Vert d'eau  |
| black             | #FFFFFF     | Noir        |
| blue              | #0000FF     | Bleu        |
| fuchsia           | #FF00FF     | Fuchsia     |
| gray              | #808080     | Gris        |
| green             | #008000     | Vert        |
| lime              | #00FF00     | Ciron vert  |
| maroon            | #800000     | Marron      |
| navy              | #000080     | Bleu marine |
| olive             | #808000     | Olive       |
| purple            | #800080     | Pourpre     |
| red               | #FF0000     | Rouge       |
| silver            | #C0C0C0     | Argent      |
| teal              | #008080     | Sarcelle    |
| white             | #FFFFFF     | Blanc       |
| yellow            | #FFFF00     | Jaune       |

## balises hr et br

Qu'affiche le code HTML suivant ?

```
1 <html>
  <head>
    <title>Les balises HR et BR</title>
  </head>
  <body text = "green" bgcolor = "#FF0000">
6 Bienvenue sur ma page
  <br>
  La barre suivante est de couleur bleue, sa taille
    et 60% de la taille de la fenetre et elle est
    centree
  <hr color = "blue" width = "60%" align = "center">
  Fin
11 <br color= "#00FF00">
  </body>
</html>
```



## balise pr

Qu'affiche le code HTML suivant ?

```
<html>
2 <head>
  <title>Les balises HR et BR</title>
</head>
  maxInt retourne le max de deux entiers x et y :
  <pre>
7      int maxInt(int x, int y){
          if(x>y)
              return(x) ;
          else
              return(y) ;
12     }
  </pre>
  </body>
</html>
```



# Les caractères spéciaux

- Les caractères spéciaux ne sont pas affichables correctement sur tous les navigateurs.
- Exemples** : pour afficher le mot "café"  $\Rightarrow$  caf&eacute;acut

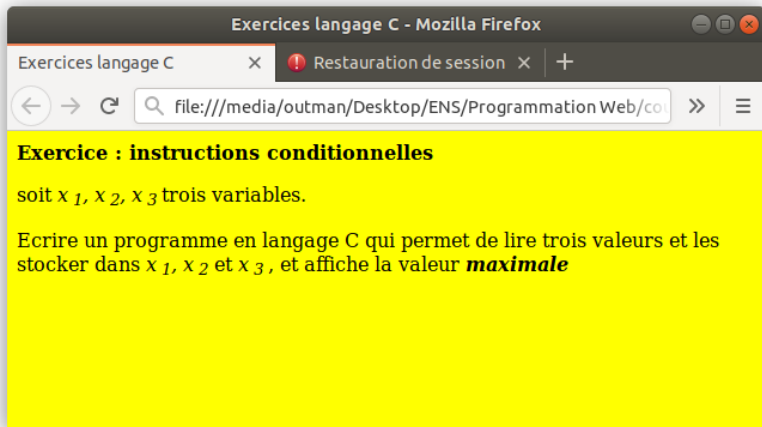
| Caractère | mnémonique |
|-----------|------------|
| à         | &agrave;   |
| ù         | &ugrave;   |
| è         | &egrave;   |
| é         | &eacute; ; |
| ê         | &ecirc;    |
| î         | &icirc;    |
| û         | &ucirc;    |
| ï         | &iuml;     |
| ü         | &uuml;     |
| ç         | &ccedil;   |

|          |        |
|----------|--------|
| "        | &quot; |
| <        | &lt;   |
| >        | &gt;   |
| &        | &amp;  |
| (espace) | &nbsp; |

# La mise en forme du texte

- **Gras** : `<b>` ... `</b>` ou `<strong>` ... `</strong>`  
`<b>` Ce texte s'affichera en gras. `</b>`
- *Italique* : `<i>` ... `</i>` ou `<em>` ... `</em>`  
`<i>` Ce texte s'affichera en italique. `</i>`
- Souligné : `<u>` ... `</u>`  
`<u>` Ce texte sera souligné. `</u>`
- ~~Barré~~ : `<s>` ... `</s>`  
`<s>` Ce texte sera barré. `</s>`
- **Exposant** : `<sup>` ... `</sup>`  
a `<sup>` 2 `</sup>`  $\Rightarrow a^2$
- **Indice** : `<sub>` ... `</sub>`  
a `<sub>` 2 `</sub>`  $\Rightarrow a_2$

# Exercice : Ecrire un code HTML pour avoir la page suivante



# Solution

```
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Exercices langage C</title>
5 <link rel= "stylesheet" href= "test.css" >
</head>

<body style="bg-color :orange ;">
10
<h1> Titre1</h1>
<h1> Titre2</h1>

<strong>Exercice : instructions conditionnelles 3 <
/strong>
15 <!-- Voici un paragraphe qui contient une
définition de HTML -->
```

# La mise en forme du texte (La balise <font>)

<font> accepte les attributs suivants :

- **color** : la couleur de texte
- **size** : la taille des caractères. Par défaut, la valeur est "3". Les valeurs possibles sont les entiers de "1" à "7"
- **face** : le corps de la police

```
1 <font color = "red" size = "7" face = "Monotype  
   Corsiva, times new roman">
```

Ce texte est de couleur rouge, de taille 7 (la plus grande) et utilise la police monotype Corsiva si disponible, sinon Times New Roman est utilis e.

```
</font>
```

# La mise en forme du texte (Les titres)

```
<html>
2 <head>
  <title> Les titres en HTML </title>
</head>
<body>
  <h1> Ce titre est de niveau 1 </h1>
7 <p> texte sous le titre </p>
  <h2> Ce titre est de niveau 2 </h2>
  <p> texte sous le titre </p>
  <h3> Ce titre est de niveau 3 </h3>
  <h4> Ce titre est de niveau 4 </h4>
12 <h5> Ce titre est de niveau 5 </h5>
  <h6> Ce titre est de niveau 6 </h6>
</body>
</html>
```

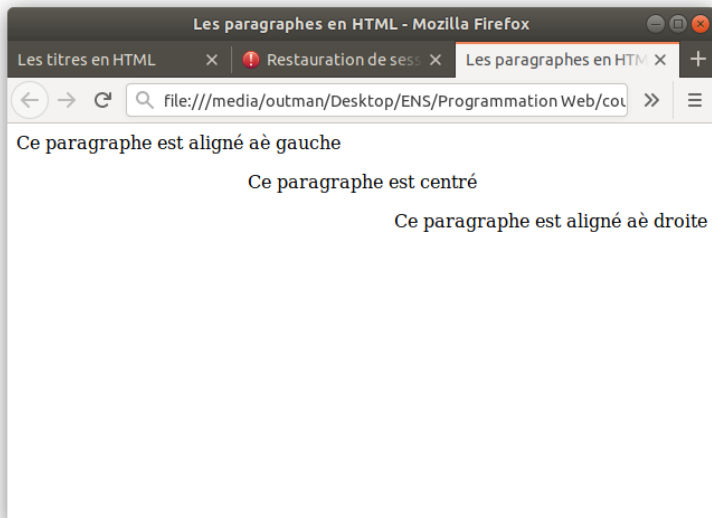
# La mise en forme du texte (Les titres)



# Les paragraphes

```
<html>
<head>
<title> Les paragraphes en HTML </title>
</head>
5 <body>
  <p> Ce paragraphe est aligné; à gauche </p>
  <p align = "center"> Ce paragraphe est centré
    ; </p>
  <p align = "right">
    Ce paragraphe est aligné; à droite </
    p>
10 </body>
</html>
```

# Les paragraphes



# Les listes

```
<html>
<body>

<h2>Une liste HTML non ordonnée</h2>

<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ul>

<h2>Une liste HTML ordonnée</h2>

<ol>
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ol>

</body>
</html>
```

## Une liste HTML non ordonnée

- Café
- Thé
- Lait

## Une liste HTML ordonnée

1. Café
2. Thé
3. Lait

# Les listes

```
<html>
<body>
<h2>Liste non ordonnée avec des puces de disque</h2>
<ul type="list-style-type:disc">
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ul>
<h2>Liste non ordonnée avec puces de cercle</h2>
<ul style="list-style-type:circle">
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ul>
<h2>Liste non ordonnée avec des puces carrées</h2>
<ul style="list-style-type:square">
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ul>
<h2>Liste non ordonnée sans balles</h2>
<ul style="list-style-type:none">
  <li>Café</li>
  <li>Thé</li>
  <li>Lait</li>
</ul>
</body>
</html>
```

## Liste non ordonnée avec des puces de disque

- Café
- Thé
- Lait

## Liste non ordonnée avec puces de cercle

- Café
- Thé
- Lait

## Liste non ordonnée avec des puces carrées

- Café
- Thé
- Lait

## Liste non ordonnée sans balles

- Café
- Thé
- Lait

# Les listes

```

<html>
<body>
<h2>Liste ordonnée avec numéros</h2>
<ol type="1">
  <li>Café</li>
  <li>Lait</li>
</ol>
<h2>Liste ordonnée avec lettres</h2>
<ol type="A">
  <li>Café</li>
  <li>Lait</li>
</ol>
<h2>Liste ordonnée avec des lettres minuscules</h2>
<ol type="a">
  <li>Café</li>
  <li>Lait</li>
</ol>
<h2>Liste ordonnée avec chiffres romains</h2>
<ol type="I">
  <li>Café</li>
  <li>Lait</li>
</ol>
<h2>Liste ordonnée avec chiffres romains minuscules</h2>
<ol type="i">
  <li>Café</li>
  <li>Lait</li>
</ol>

```

## Liste ordonnée avec numéros

1. Café
2. Lait

## Liste ordonnée avec lettres

- A. Café
- B. Lait

## Liste ordonnée avec des lettres minuscules

- a. Café
- b. Lait

## Liste ordonnée avec chiffres romains

- I. Café
- II. Lait

## Liste ordonnée avec chiffres romains minuscules

- i. Café
- ii. Lait

# Les listes

```
<html>
<body>
<h2>Une liste imbriquée</h2>
<p>La liste peut être imbriquée (listes à l'intérieur
des listes):</p>
<ul>
<li>Café</li>
<li>Thé
  <ul>
<li>Thé noir</li>
<li>Thé vert</li>
</ul>
</li>
<li>Lait</li>
</ul>
<h2>L'attribut (start)</h2>
<p>Par défaut, une liste ordonnée commence à compter à
partir de 1.<br>Utilisez l'attribut (start) pour
commencer à compter à partir d'un nombre spécifié:</p>
<ol start="50">
<li>Café</li>
<li>Thé</li>
<li>Lait</li>
</ol>
</body>
</html>
```

## Une liste imbriquée

La liste peut être imbriquée (listes à l'intérieur des listes):

- Café
- Thé
  - Thé noir
  - Thé vert
- Lait

## L'attribut (start)

Par défaut, une liste ordonnée commence à compter à partir de 1.  
Utilisez l'attribut (start) pour commencer à compter à partir d'un nombre spécifié:

50. Café
51. Thé
52. Lait

# HTML Styles - CSS

## CSS

- **CSS** signifie Feuilles de style en cascade, (**C**ascading **S**tyle **S**heets)
- CSS décrit **comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur un autre support.**
- CSS **économise beaucoup de travail.** Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages Web en même temps.

CSS peut être ajouté aux éléments HTML de 3 manières :

- **En ligne** : en utilisant l'**attribut style** dans les éléments HTML.
- **Interne** : en utilisant un élément **<style>** dans la section **<head>**.
- **Externe** : en utilisant un **fichier CSS externe.**

Le moyen le plus courant d'ajouter des CSS est de conserver les styles dans des **fichiers CSS séparés.**

# HTML Styles - CSS

## CSS

- **CSS** signifie Feuilles de style en cascade, (**C**ascading **S**tyle **S**heets)
- CSS décrit **comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur un autre support.**
- CSS **économise beaucoup de travail.** Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages Web en même temps.

CSS peut être ajouté aux éléments HTML de 3 manières :

- **En ligne** : en utilisant l'**attribut style** dans les éléments HTML.
- **Interne** : en utilisant un élément **<style>** dans la section **<head>**.
- **Externe** : en utilisant un **fichier CSS externe.**

Le moyen le plus courant d'ajouter des CSS est de conserver les styles dans des **fichiers CSS séparés.**

# HTML Styles - CSS

## CSS

- **CSS** signifie Feuilles de style en cascade, (**C**ascading **S**tyle **S**heets)
- CSS décrit **comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur un autre support.**
- CSS **économise beaucoup de travail.** Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages Web en même temps.

CSS peut être ajouté aux éléments HTML de 3 manières :

- **En ligne** : en utilisant l'**attribut style** dans les éléments HTML.
- **Interne** : en utilisant un élément **<style>** dans la section **<head>**.
- **Externe** : en utilisant un **fichier CSS externe**.

Le moyen le plus courant d'ajouter des CSS est de conserver les styles dans des **fichiers CSS séparés**.

# HTML Styles - CSS

## CSS en ligne

- Un **CSS en ligne** est utilisé pour appliquer un **style** unique à un seul élément HTML.
- Un **CSS en ligne** utilise l'attribut **style** d'un élément HTML.

## Exemple

Cet exemple définit la couleur du texte de l'élément `<h1>` en **bleu** :

```
1 <h1 style="color:blue;">Ceci est une rubrique  
   bleue</h1>
```

# HTML Styles - CSS

## CSS en ligne

- Un **CSS en ligne** est utilisé pour appliquer un **style** unique à un seul élément HTML.
- Un **CSS en ligne** utilise l'attribut **style** d'un élément HTML.

## Exemple

Cet exemple définit la couleur du texte de l'élément `<h1>` en **bleu** :

```
1 <h1 style="color:blue;">Ceci est une rubrique  
   bleue</h1>
```

# HTML Styles - CSS

## CSS interne

- Un **CSS interne** définit un style pour une **seule page HTML**.
- Un **CSS interne** est défini dans la section `<head>` d'une page HTML, au sein d'un élément `<style>`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 body {background-color: green;}
6 h1   {color: blue;}
7 p    {color: red;}
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <h1>C'est une rubrique</h1>
12 <p>Ceci est un paragraphe.</p>
13 </body>
```

# HTML Styles - CSS

## CSS interne

- Un **CSS interne** définit un style pour une **seule page HTML**.
- Un **CSS interne** est défini dans la section `<head>` d'une page HTML, au sein d'un élément `<style>`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 body {background-color: green;}
6 h1   {color: blue;}
7 p    {color: red;}
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <h1>C'est une rubrique</h1>
12 <p>Ceci est un paragraphe.</p>
13 </body>
```



# HTML Styles - CSS

## CSS externe

- Un **CSS externe** est utilisé pour définir le style de **nombreuses pages HTML**.
- Avec une feuille de style externe, vous pouvez changer l'apparence d'un site Web entier, en changeant un fichier !.
- Pour utiliser une feuille de style externe, ajoutez un lien dans la section `<head>` de la page HTML :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5 </head>
6 <body>
7 <h1>C'est une rubrique</h1>
8 <p>Ceci est un paragraphe.</p>
9 </body>
```



# HTML Styles - CSS

## CSS externe

- Un **CSS externe** est utilisé pour définir le style de **nombreuses pages HTML**.
- Avec une feuille de style externe, vous pouvez changer l'apparence d'un site Web entier, en changeant un fichier !.
- Pour utiliser une feuille de style externe, **ajoutez un lien dans la section <head> de la page HTML** :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5 </head>
6 <body>
7 <h1>C'est une rubrique</h1>
8 <p>Ceci est un paragraphe.</p>
9 </body>
```



# HTML Styles - CSS

## CSS externe

- Un **CSS externe** est utilisé pour définir le style de **nombreuses pages HTML**.
- Avec une feuille de style externe, vous pouvez changer l'apparence d'un site Web entier, en changeant un fichier !.
- Pour utiliser une feuille de style externe, **ajoutez un lien dans la section <head> de la page HTML** :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5 </head>
6 <body>
7 <h1>C'est une rubrique</h1>
8 <p>Ceci est un paragraphe.</p>
9 </body>
```



# HTML Styles - CSS

## CSS externe

- Une feuille de style externe peut être écrite dans n'importe quel éditeur de texte. Le fichier **ne doit contenir aucun code HTML** et doit être enregistré avec une **extension .css**.
- Voici le contenu du fichier "styles.css" de l'exemple précédent :

```
1 body {  
2     background-color: powderblue;  
3 }  
4 h1 {  
5     color: blue;  
6 }  
7 p {  
8     color: red;  
9 }
```

# HTML Styles - CSS

## CSS externe

- Une feuille de style externe peut être écrite dans n'importe quel éditeur de texte. Le fichier **ne doit contenir aucun code HTML** et doit être enregistré avec une **extension .css**.
- Voici le contenu du fichier **"styles.css"** de l'exemple précédent :

```
1 body {  
2     background-color: powderblue;  
3 }  
4 h1 {  
5     color: blue;  
6 }  
7 p {  
8     color: red;  
9 }
```

# HTML Styles - CSS

## Polices CSS

- La propriété **color** définit la couleur du texte à utiliser.
- La propriété **font-family** définit la police à utiliser.
- La propriété **font-size** définit la taille du texte à utiliser.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 h1 {
6     color: blue;
7     font-family:
8         verdana;
9     font-size: 300%;
10 }
11 p {
12     color: red;
13     font-family:
14         courier;
15     font-size: 160%;
16 }
17 </style>
18 </head>
```

# HTML Styles - CSS

## Bordure CSS

- La propriété **border** définit une bordure autour d'un élément HTML.
- La propriété **padding** définit un remplissage (espace) entre le texte et la bordure.
- La propriété **margin** définit une marge (espace) en dehors de la bordure.

```
1 p {  
2     border: 1px solid  
        blue;  
3     padding: 30px;  
4     margin: 50px;  
5 }
```

---

# HTML Styles - CSS

## L'attribut id

- Pour définir un style spécifique pour un élément spécial, ajoutez un attribut **id** à l'élément :

```
1 <p id="p01">je suis diff rent </p>
```

- puis définissez un style pour l'élément avec l'identifiant spécifique :

```
1 #p01 {  
2     color: blue;  
3 }
```

## Remarque

L'identifiant d'un élément doit être **unique** dans une page!

# HTML Styles - CSS

## L'attribut id

- Pour définir un style spécifique pour un élément spécial, ajoutez un attribut **id** à l'élément :

```
1 <p id="p01">je suis diff rent </p>
```

---

- puis définissez un style pour l'élément avec l'identifiant spécifique :

```
1 #p01 {  
2     color: blue;  
3 }
```

---

## Remarque

L'identifiant d'un élément doit être **unique** dans une page!

# HTML Styles - CSS

## L'attribut class

- Pour définir un style pour des types spéciaux d'éléments, ajoutez un attribut **class** à l'élément :

```
1 <p class="error">c'est une erreur</p>
```

---

- puis définissez un style pour les éléments avec la classe spécifique :

```
1 p.error {  
2     color: red;  
3 }
```

---

# HTML Styles - CSS

## L'attribut class

- Pour définir un style pour des types spéciaux d'éléments, ajoutez un attribut **class** à l'élément :

```
1 <p class="error">c'est une erreur</p>
```

---

- puis définissez un style pour les éléments avec la classe spécifique :

```
1 p.error {  
2     color: red;  
3 }
```

---

# Liens hypertextes

## Définition

Un **lien hypertexte** est un élément HTML permettant d'envoyer le visiteur vers :

- une autre page relative ou externe au site courant
- ou un emplacement dans la page elle-même

## Remarque

Un lien ne doit pas nécessairement être du texte. Ce peut être une image ou tout autre élément HTML.

# Liens hypertextes

## Syntaxe

En HTML, les liens sont définis avec la balise `<a>` :

```
1 <a href=" url "> link text </a>
```

---

## Exemple

```
1 <h2>HTML : Liens hypertextes</h2>
2 <p><a href="http://www.ens.ma">Visitez notre ENS</a></p>
```

---

# Liens hypertextes

## Syntaxe

En HTML, les liens sont définis avec la balise `<a>` :

```
1 <a href=" url "> link text </a>
```

---

## Exemple

```
1 <h2>HTML : Liens hypertextes</h2>
2 <p><a href="http://www.ens.ma">Visitez notre ENS</a></p>
```

---

## HTML : Liens hypertextes

[Visitez notre ENS](http://www.ens.ma)

# Liens hypertextes : Liens locaux

## Définition

- L'exemple précédent utilise une adresse Web complète (www.ens.ma).
- Un lien local (lien vers le même site Web) est spécifié avec une URL relative (sans http ://)

## Exemple

```
1 <h2>HTML : Liens locaux</h2>
2 <p><a href="actualites.html">Actualit s</a></p>
3 <p><a href="articles/article1.php">Article 1</a>
  </p>
4 <p><a href="../adresses/adresse1.php">Adresse 1</a>
  ></p>
```

# Liens hypertextes : Liens locaux

## Définition

- L'exemple précédent utilise une adresse Web complète (www.ens.ma).
- Un lien local (lien vers le même site Web) est spécifié avec une URL relative (sans http ://)

## Exemple

```
1 <h2>HTML : Liens locaux</h2>
2 <p><a href="actualites.html">Actualit s</a></p>
3 <p><a href="articles/article1.php">Article 1</a>
  </p>
4 <p><a href=" ../adresses/adresse1.php">Adresse 1</a>
  ></p>
```

# Liens hypertextes : Liens locaux

## Définition

- L'exemple précédent utilise une adresse Web complète (www.ens.ma).
- Un lien local (lien vers le même site Web) est spécifié avec une URL relative (sans http ://)

## Exemple

```
1 <h2>HTML : Liens locaux</h2>
2 <p><a href="actualites.html">Actualit s</a></p>
3 <p><a href="articles/article1.php">Article 1</a>
  </p>
4 <p><a href=" ../adresses/adresse1.php">Adresse 1</a>
  ></p>
```

# Liens hypertextes : Couleurs des liens HTML

## Définition

Par défaut, un lien apparaîtra comme ceci (dans tous les navigateurs) :

- Un lien non visité est souligné et bleu
- Un lien visité est souligné et violet
- Un lien actif est souligné et rouge

# Liens hypertextes : Couleurs des liens HTML

Vous pouvez changer les couleurs par défaut, en utilisant **CSS** :

```
1 <style>
2 a:link {color: green;
3     background-color: transparent;
4     text-decoration: none;}
5 a:visited {color: pink;
6     background-color: transparent;
7     text-decoration: none;}
8 a:hover {color: red;
9     background-color: transparent;
10    text-decoration: underline;}
11 a:active {color: yellow;
12    background-color: transparent;
13    text-decoration: underline;}
14 </style>
```

# Liens hypertextes : L'attribut "target"

## L'attribut "target"

- L'attribut **target** spécifie où ouvrir le document lié :
- L'attribut **target** peut avoir l'une des valeurs suivantes :
  - **\_self** : Ouvre le document lié dans la même fenêtre/onglet que celui sur lequel il a été cliqué (valeur par défaut).
  - **\_blank** : Ouvre le document lié dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet.
  - **\_parent** : Ouvre le document lié dans le cadre parent.
  - **\_top** : Ouvre le document lié dans le corps de la fenêtre.
  - **framename** : Ouvre le document lié dans un cadre nommé.

```
1 <a href="https://www.ens.ma" target="_blank">  
  Visiter ENS</a>  
2 <a href="https://www.ens.ma" target="_top">Visiter  
  ENS</a>
```



# Liens hypertextes : L'attribut "target"

## L'attribut "target"

- L'attribut **target** spécifie où ouvrir le document lié :
- L'attribut **target** peut avoir l'une des valeurs suivantes :
  - **\_self** : Ouvre le document lié dans la même fenêtre/onglet que celui sur lequel il a été cliqué (valeur par défaut).
  - **\_blank** : Ouvre le document lié dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet.
  - **\_parent** : Ouvre le document lié dans le cadre parent.
  - **\_top** : Ouvre le document lié dans le corps de la fenêtre.
  - **framename** : Ouvre le document lié dans un cadre nommé.

```
1 <a href="https://www.ens.ma" target="_blank">
  Visiter ENS</a>
2 <a href="https://www.ens.ma" target="_top">Visiter
  ENS</a>
```

# Liens hypertextes : Titres de lien

## Titres de lien

L'attribut **title** spécifie des informations supplémentaires sur un élément. Les informations sont le plus souvent affichées sous forme d'info-bulle lorsque la souris survole l'élément.

```
1 <a href="https://www.ens.ma" title="page d'accueil  
  de l'ens">Vister notre ENS</a>
```

# Liens hypertextes : Signet

## Créer un signet

- Les **signets** HTML permettent aux lecteurs d'accéder à des parties spécifiques d'une page Web.
- Les **signets** peuvent être utiles si votre page Web est très longue.
- Pour créer un **signet**, vous devez d'abord le créer, puis lui ajouter un lien.
- Lorsque le lien est cliqué, la page défilera jusqu'à l'emplacement contenant le signet.

# Liens hypertextes : Signet

Tout d'abord, créez un signet avec l'attribut id :

```
1 <h2 id="C7">Chapitre 7</h2>
```

---

Ajoutez ensuite un lien au signet ("Aller au chapitre 7"), depuis la même page :

```
1 <a href="#C7">Aller au chapitre 7</a>
```

---

# Liens hypertextes : Signet

Tout d'abord, créez un signet avec l'attribut id :

```
1 <h2 id="C7">Chapitre 7</h2>
```

---

Ajoutez ensuite un lien au signet ("Aller au chapitre 7"), depuis la même page :

```
1 <a href="#C7">Aller au chapitre 7</a>
```

---

# Liens hypertextes : Signet

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p><a href="#C7">Aller au Chapitre 7</a></p>
5 <h2>Chapitre 1</h2>
6 <p>Ce chapitre explique ...</p>
7 <h2>Chapitre 2</h2>
8 <p>Ce chapitre explique ...</p>
9 <h2>Chapitre 3</h2>
10 <p>Ce chapitre explique ...</p>
11 <h2>Chapitre 4</h2>
12 <p>Ce chapitre explique ...</p>
13 <h2>Chapitre 5</h2>
14 <p>Ce chapitre explique ...</p>
15 <h2>Chapitre 6</h2>
16 <p>Ce chapitre explique ...</p>
17 <h2 id="C7">Chapitre 7</h2>
18 <p>Ce chapitre explique ...</p>
```

# Images HTML

## Syntaxe des images HTML

```
1 
```

- En HTML, les images sont définies avec la `<img>`.
- La `<img>` ne contient que des attributs et n'a pas de balise de fermeture.
- L'attribut `src` spécifie adresse ou la source de l'image.
- L'attribut `alt` fournit un texte de remplacement pour une image si l'utilisateur, pour une raison quelconque, ne peut pas l'afficher (en raison d'une connexion lente, d'une erreur dans l'attribut `src` ou
- Si un navigateur ne peut pas trouver une image, il affichera la valeur de l'attribut `alt`.

# Images HTML

## Taille de l'image - Largeur et hauteur

```
1 <img src = "adresse" alt = "description">
```

---

- Utiliser l'attribut **style** pour spécifier la largeur et la hauteur :

```
1 <img src = "images/ens.png" alt = "ENS de  
  T touan" style = "  
    width:200px;height:100px;">
```

---

- Vous pouvez également utiliser les attributs **width** et **height** :

```
1 <img src = "images/ens.png" alt = "ENS de  
  T touan" width="200" height="100">
```

---

# Images HTML

## Largeur et hauteur ou style?

- Il est préférable d'utiliser l'attribut **style**.
- Cela **empêche** les feuilles de style de **changer** la taille des images.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5   img { width: 100%; }
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9   
10  
11 </body>
12 </html>
```

# Images HTML

## Images dans un autre dossier

- Si l'image n'est pas spécifiée dans l'attribut **src**, le navigateur s'attend à trouver l'image dans le même dossier que la page Web.
- Cependant, il est courant de stocker des images dans un sous-dossier. Vous devez ensuite inclure le nom du dossier dans l'attribut **src** :

```
1 <img src = "images/ens.png" alt = "ENS de  
  T touan" style = "  
    width:200px;height:100px;">
```

## Images animées

HTML permet d'utiliser les images de l'extension **.gif** animées

```
1 <img src = "images/logo.gif" alt = "logo" style =  
    "width:30px;height:30px;">
```

# Images HTML

## Image en tant que lien

Il est fréquent d'utiliser des images en tant que liens :

```
1 <a href="accueil.html">  
2   
3 </a>
```

**border :0;** est ajouté pour empêcher IE9 (et les versions antérieures) d'afficher une bordure autour de l'image (lorsque l'image est un lien).

# Images HTML

## Image flottante

Utilisez la propriété **float** de CSS pour laisser l'image flotter à droite ou à gauche d'un texte :

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p>
5 
6 Un paragraphe avec une image
   flottante droite.
7 </p>
8 <p>
9 
10 Un paragraphe avec une image
    flottante gauche.
  
```

# Images HTML

## Cartes d'image

La `<map>` définit une image avec des zones cliquables.

Dans cette image, cliquez sur l'ordinateur, le téléphone ou la tasse du café :



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Cartes d'image</h2>
5 <p>Cliquez sur l'ordinateur,
   le t l phone ou la
   tasse du caf pour
   acc der une nouvelle
   page et en savoir plus
   sur le sujet:</p>
6 
7 <map name="carte1">
8 <area shape="rect" coords=
   "34,44,270,350" alt="
   Ordinateur" href="

```

# Images HTML

## Cartes d'image

- L'attribut **name** de la `<map>` est associé à l'attribut **use-map** de `<img>` et crée une relation entre l'image et la carte.
- L'élément `<map>` contient un certain nombre de balises `<area>`, qui définissent les zones cliquables dans l'image-map.

# Images HTML

## Image de fond

Pour ajouter une image de fond sur un élément HTML, utilisez la propriété **background-image** de **CSS** :

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body style="background-image:url('super.bmp')">
4 <p>L'image de fond se repete si elle est plus
   petite que l'element specifie</p>
5 ...

```

---

Pour ajouter une image de fond sur un paragraphe, spécifiez la propriété **background-image** sur l'élément **p** :

```

1 ...
2 <p style="background-image:url('super.bmp')"> ...
  </p>

```

# Images HTML

## Image de fond

Pour ajouter une image de fond sur un élément HTML, utilisez la propriété **background-image** de **CSS** :

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body style="background-image:url('super.bmp')">
4 <p>L'image de fond se repete si elle est plus
   petite que l'element specifie</p>
5 ...

```

---

Pour ajouter une image de fond sur un paragraphe, spécifiez la propriété **background-image** sur l'élément **p** :

```

1 ...
2 <p style="background-image:url('super.bmp')"> ...
  </p>

```

# Images HTML

## L'élément `<picture>`

- **HTML5** a introduit l'élément `<picture>` pour plus de flexibilité lors de la spécification des ressources image.
- L'élément `<picture>` contient un certain nombre d'éléments `<source>`, chacun faisant référence à différentes sources d'image. De cette façon, le navigateur peut choisir l'image qui correspond le mieux à la vue et/ou au périphérique utilisé.
- Chaque élément `<source>` possède des attributs décrivant à quel moment son image convient le mieux.
- Le navigateur utilise le premier élément `<source>` avec les valeurs d'attribut correspondantes et ignore les autres éléments `<source>`.

# Images HTML

## L'élément <picture>

Afficher une image si la fenêtre du navigateur (fenêtre d'affichage) fait au moins 650 pixels, sinon une autre image, mais supérieure à 465 pixels.

```
1 <picture>
2 <source media="(min-width:650px)" srcset="ig1.jpg"
  >
3 <source media="(min-width:465px)" srcset="ig2.jpg"
  >
4 
5 </picture>
```

Spécifiez toujours un élément <img> comme dernier élément enfant de l'élément <picture>. L'élément <img> est utilisé par les navigateurs qui ne prennent pas en charge l'élément <picture> ou si aucune des balises <source> correspond.

# Tables

- Une **table HTML** est définie avec `<table>`.
- Une **ligne** est définie avec `<tr>`.
- Un **en-tête** est défini avec `<th>`. Par défaut, les en-têtes de tableau sont en gras et centrés.
- Les **données ou cellule** d'une table sont définies avec `<td>`. Les `<td>` peuvent contenir toutes sortes d'éléments HTML : texte, images, listes, autres tableaux, ...

```
1 <table style="width:100%">
2   <tr>
3     <th>Formation</th>
4     <th>Abr viation</th>
5     <th>Dur e</th>
6   </tr>
7   <tr>
8     <td>DUT</td>
9     <td>MCW</td>
```

# Tables

- Une **table HTML** est définie avec `<table>`.
- Une **ligne** est définie avec `<tr>`.
- Un **en-tête** est défini avec `<th>`. Par défaut, les en-têtes de tableau sont en gras et centrés.
- Les **données ou cellule** d'une table sont définies avec `<td>`. Les `<td>` peuvent contenir toutes sortes d'éléments HTML : texte, images, listes, autres tableaux, ...

```

1 <table style="width:100%">
2   <tr>
3     <th>Formation</th>
4     <th>Abréviati on</th>
5     <th>Durée</th>
6   </tr>
7   <tr>
8     <td>DUT</td>
9     <td>MCW</td>

```

| Formation | Abréviati on | Durée |
|-----------|--------------|-------|
| DUT       | MCW          | 2     |
| LP        | LDW          | 1     |
| Master    | IPM          | 2     |

# Tables - bordure

## Ajout d'une bordure

Une bordure est définie à l'aide de la propriété **border** de CSS :

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid blue;
4 }
5 </style>
```

---

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid red;
4     border-collapse:
5         collapse;
6 }
7 </style>
```

---

# Tables - bordure

## Ajout d'une bordure

Une bordure est définie à l'aide de la propriété **border** de CSS :

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid blue;
4 }
5 </style>
```

---

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid red;
4     border-collapse:
5         collapse;
6 }
7 </style>
```

---

# Tables - bordure

## Ajout d'une bordure

Une bordure est définie à l'aide de la propriété **border** de CSS :

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid blue;
4 }
5 </style>
```

---

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

```
1 <style>
2 table, th, td {
3     border: 1px solid red;
4     border-collapse:
5         collapse;
6 }
7 </style>
```

---

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

# Tables - alignement du texte

- Ajout de remplissage de cellules à l'aide de la propriété **padding** de CSS.
- En-têtes alignés à gauche en utilisant la propriété **text-align** de CSS.

```
1 th, td {  
2     padding: 10px;  
3 }
```

---

```
1 th {  
2     text-align: left;  
3 }
```

---

## Tables - alignement du texte

- Ajout de remplissage de cellules à l'aide de la propriété **padding** de CSS.
- En-têtes alignés à gauche en utilisant la propriété **text-align** de CSS.

```
1 th, td {  
2     padding: 10px;  
3 }
```

---

```
1 th {  
2     text-align: left;  
3 }
```

---

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

# Tables - alignement du texte

- Ajout de remplissage de cellules à l'aide de la propriété **padding** de CSS.
- En-têtes alignés à gauche en utilisant la propriété **text-align** de CSS.

```
1 th, td {
2     padding: 10px;
3 }
```

---

```
1 th {
2     text-align: left;
3 }
```

---

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

# Tables - Fusionner les cellules

- Pour qu'une cellule couvre plusieurs colonnes, utilisez **colspan**.
- Pour qu'une cellule couvre plus d'une ligne, utilisez l'attribut **rowspan**.

```

1  <tr>
2      <th>Formation</th>
3      <th colspan="2">
4          Abréviations</th>
5  </tr>
6  ...
7  ...
8  <tr>
9      <td>DUT</td>
10     <td>MCW</td>
11     <td rowspan="2">2</td>
12 </tr>
13 <tr>
14     <td>Master</td>

```

# Tables - Fusionner les cellules

- Pour qu'une cellule couvre plusieurs colonnes, utilisez **colspan**.
- Pour qu'une cellule couvre plus d'une ligne, utilisez l'attribut **rowspan**.

```

1  <tr>
2    <th>Formation</th>
3    <th colspan="2">
      Abr é v i a t i o n</th>
4  </tr>
5  ...

```

| Formation | Abréviation |     |
|-----------|-------------|-----|
| DUT       | MCW         | AM  |
| LP        | LDW         | ICE |
| Master    | IPM         | SVT |

```

1  ...
2  <tr>
3    <td>DUT</td>
4    <td>MCW</td>
5    <td rowspan="2">2</td>
6  </tr>
7  <tr>
8    <td>Master</td>

```

# Tables - Fusionner les cellules

- Pour qu'une cellule couvre plusieurs colonnes, utilisez **colspan**.
- Pour qu'une cellule couvre plus d'une ligne, utilisez l'attribut **rowspan**.

```

1  <tr>
2    <th>Formation</th>
3    <th colspan="2">
      Abréviation</th>
4  </tr>
5  ...

```

| Formation | Abréviation |     |
|-----------|-------------|-----|
| DUT       | MCW         | AM  |
| LP        | LDW         | ICE |
| Master    | IPM         | SVT |

```

1  ...
2  <tr>
3    <td>DUT</td>
4    <td>MCW</td>
5    <td rowspan="2">2</td>
6  </tr>
7  <tr>
8    <td>Master</td>

```

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| Master    | IPM         |       |
| LP        | LDW         | 1     |

# Tables - Légende

- Pour ajouter une **légende** à une table, utilisez la balise **caption**.
- La balise **caption** doit être insérée immédiatement après la balise **table**.

```
1 <table style="width:50%">
2 <caption>Formations de l'
   ENS</caption>
3 <tr>
4   <th>Formation</th>
5   <th>Abrévié</th>
6   <th>Durée</th>
7 </tr>
8 ...
```

---

# Tables - Légende

- Pour ajouter une **légende** à une table, utilisez la balise **caption**.
- La balise **caption** doit être insérée immédiatement après la balise **table**.

```

1 <table style="width:50%">
2 <caption>Formations de l'
  ENS</caption>
3 <tr>
4   <th>Formation</th>
5   <th>Abréviati on</th>
6   <th>Durée</th>
7 </tr>
8 ...

```

---

Formations de l'ENS

| Formation | Abréviati on | Durée |
|-----------|--------------|-------|
| DUT       | MCW          | 2     |
| LP        | LDW          | 1     |
| Master    | IPM          | 2     |

# Tables - Style spécial

- Pour définir un **style spécial** pour une table spéciale, ajoutez un **attribut id** à la table :

```
1 <style>
2 table, th, td {...}
3 table#fst {
4     width: 40%;
5     background-color:
6         yellow;
7 }
8 </style>
9 <body>
10 <table style="width:50%">
11 <caption>Formatios de l'ENS
12 ...
13 </table>
14 <table id="fst">
15 <caption>Formatios de la
```

# Tables - Style spécial

- Pour définir un **style spécial** pour une table spéciale, ajoutez un **attribut id** à la table :

```

1 <style>
2 table, th, td {...}
3 table#fst {
4     width: 40%;
5     background-color:
        yellow;
6 }
7 </style>
8 <body>
9 <table style="width:50%">
10 <caption>Formatios de l'ENS
11 ...
12 </table>
13 <table id="fst">
14 <caption>Formatios de la

```

Formatios de l'ENS

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| DUT       | MCW         | 2     |
| LP        | LDW         | 1     |
| Master    | IPM         | 2     |

Formatios de la FS

| Formation | Abréviation | Durée |
|-----------|-------------|-------|
| LP        | ARSSI       | 3     |
| Master    | QL          | 2     |

# Tables - Style spécial

```

1 <style>
2 table, th, td {...}
3 table#ens th{
4     background-color: red;
5     color: white;}
6 table#ens tr:nth-child(even)
7     {
8     background-color: #eee;}
9 table#ens tr:nth-child(odd){
10    background-color: white;}
11 </style>
12 <body>
13 <table id="ens">
14 <caption>Formations de l'ENS<
15     /caption>
16 <tr>
17     <th>Formation</th>
18     <th>Abréviati
```

Formations de l'ENS

| Formation | Abréviati | Durée |
|-----------|-----------|-------|
| DUT       | MCW       | 2     |
| LP        | LDW       | 1     |
| Master    | IPM       | 2     |

Formations de la FS

| Formation | Abréviati | Durée |
|-----------|-----------|-------|
| LP        | ARSSI     | 3     |
| Master    | QL        | 2     |

# div et span

## Définition

- Un élément en bloc (**div**) commence toujours sur une nouvelle ligne et occupe toute la largeur disponible (s'étend à gauche et à droite aussi loin que possible).
- Un élément en ligne (**span**) ne commence pas sur une nouvelle ligne et ne prend que la largeur nécessaire.

# div et span

Voici un paragraphe dans un bloc avec une bordure verte.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 #ma_partie {
6     border: 1px solid green;
7     text-align: left;}
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <div id ="ma_partie">
12 <p>Voici un paragraphe <span id ="ma_partie">dans
    un bloc</span> avec une bordure verte.
13 </p>
14 </div>
15 </body>
```

# Iframes

- Une **iframe** est une balise HTML qui permet d'intégrer dans une page le contenu d'une autre page.
- **Syntaxe :**

```
1 <iframe src=" URL "></iframe>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p>Le contenu de la page test.html est affich
   avec une taille 800x600</p>
5 <iframe src="test.html" height="600" width="800">
   </iframe>
6 </body>
7 </html>
```

# Iframes

- Utiliser les **CSS** pour définir la hauteur et la largeur.
- Pour modifier ou supprimer la bordure, utilisez la propriété **border** de CSS.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p>Le contenu de la page test.html est affich
   avec une taille 800x600 et une bordure bleu de
   10 px</p>
5 <iframe src="test.html" style="
   height:600px;width:800px;border:10px solid
   blue;"></iframe>
6 </body>
7 </html>
```

# Iframes

Que fait cet exemple ?

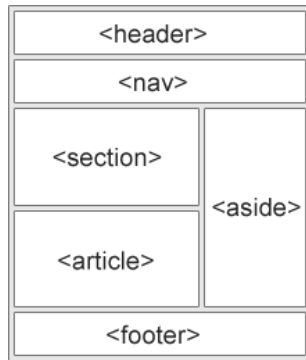
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p><a href="http://www.uae.ma/" target="if1">site
  de l'universit abdelmalek essaadi</a></p>
5 <iframe src="test.html" name ="if1"></iframe>
6 </body>
7 </html>
```

---

# Layouts (Mises en page)

HTML5 offre de nouveaux éléments sémantiques qui définissent les différentes parties d'une page Web :

- **<header>** : Définit un en-tête
- **<nav>** : Définit un conteneur pour les liens de navigation
- **<section>** : Définit une section
- **<article>** : Définit un article indépendant
- **<aside>** : Définit le contenu en dehors du contenu (ex : barre latérale)
- **<footer>** : Définit un pied de page



# Layouts (Mises en page)

Il existe cinq manières différentes de créer des mises en page. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients :

- Tableaux HTML
- Float de CSS
- Flexbox de CSS
- Framework de CSS
- Grid de CSS

Laquelle choisir ?

- Tableaux HTML (non recommandé) : **N'utilisez PAS de tableaux pour la mise en page**
- Float de CSS : **Facile à apprendre**
- Flexbox de CSS : un nouveau mode de mise en page en CSS3, il s'adapter à différentes tailles d'écran.
- Grid de CSS : Basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes



# Layouts (Mises en page)

Il existe cinq manières différentes de créer des mises en page. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients :

- Tableaux HTML
- Float de CSS
- Flexbox de CSS
- Framework de CSS
- Grid de CSS

Laquelle choisir ?

- Tableaux HTML (non recommandé) : **N'utilisez PAS de tableaux pour la mise en page**
- Float de CSS : **Facile à apprendre**
- Flexbox de CSS : un nouveau mode de mise en page en CSS3, il s'adapter à différentes tailles d'écran.
- Grid de CSS : Basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes



## Layouts (Mises en page)

**Exemple** : les formations de  
l'ENS en utilisant la méthode  
**Float de CSS**

# meta

L'élément `<meta>` est utilisé pour spécifier le code de texte utilisé, la description de la page, les **mots-clés** utilisés par les moteurs de recherche,...

- Pour spécifier le code de texte :

```
1 <meta charset="UTF-8">
```

---

- Pour définir une description de la page :

```
1 <meta name="description" content="ENS de  
    martil">
```

---

- Pour définir des mots-clés utilisés par les moteurs de recherche :

```
1 <meta name="keywords" content="ens, uae,  
    universit , abdelmalek essaadi, ecole,  
    martil, tetouan, maroc">
```

---

# Formulaires

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8" >
5  </head>
6  <body>
7  <form action="index.html">
8      Nom:<br>
9      <input type="text" name="
          nom" value="Fadili">
10     <br>
11     Pr nom:<br>
12     <input type="text" name="
          prenom" value="Aziz">
13     <br><br>
14     <input type="submit"
          value="Envoyer">
15 </form>

```

Nom:

Fadili

Prénom:

Aziz

Envoyer

Si vous cliquez sur le bouton "Envoyer", les données du formulaire seront envoyées à la page "index.html"

# Formulaires : form

## form

- L'élément `<form>` définit un formulaire utilisé pour collecter les **éléments de formulaire**.
- Les **éléments de formulaire** : sont différents types d'éléments de saisie, tels que les **champs de texte**, les **boutons d'envoi**, les **cases à cocher**, les **boutons radio**, ...

```
1 <form>
2   ...
3 </form>
```

---

# Formulaires : input

## input

- L'élément `<input>` est l'élément de formulaire le plus important.
- `<input>` peut être affiché de plusieurs manières, en fonction de l'attribut **type**.

| type                                     | Description                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;input type="text"&gt;</code>   | Définit un champ de text d'une ligne                                |
| <code>&lt;input type="submit"&gt;</code> | Définit un bouton d'envoi (pour soumettre le formulaire)            |
| <code>&lt;input type="radio"&gt;</code>  | Définit un bouton radio (pour sélectionner l'un des nombreux choix) |

# Formulaires : input

## Champ de texte

```
1 <form>
2   Nom:<br>
3   <input type="text" name="nom" value="Fadili">
4   <br>
5   Pr nom:<br>
6   <input type="text" name="prenom" value="Aziz">
7 </form>
```

---

## Bouton radio

```
1 <form>
2   <input type="radio" value="Mr" checked>
      Monsieur<br>
3   <input type="radio" value="Mme"> Madame<br>
4   <input type="radio" value="Enf"> Enfant<br>
```



# Formulaires : input

## Champ de texte

```
1 <form>
2   Nom:<br>
3   <input type="text" name="nom" value="Fadili">
4   <br>
5   Pr nom:<br>
6   <input type="text" name="prenom" value="Aziz">
7 </form>
```

---

## Bouton radio

```
1 <form>
2   <input type="radio" value="Mr" checked>
      Monsieur<br>
3   <input type="radio" value="Mme"> Madame<br>
4   <input type="radio" value="Enf"> Enfant<br>
```

# Formulaires : input

## Bouton d'envoi

```
1 <form action="index.html">
2   ...
3   <input type="submit" value="Envoyer">
4 </form>
```

## L'attribut action

- L'attribut **action** définit l'action lors de la soumission du formulaire.
- Les données du formulaire sont envoyées à une page Web sur le serveur lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi.

```
1 <form action="index.html">
```

# Formulaires : input

## Bouton d'envoi

```
1 <form action="index.html">
2   ...
3   <input type="submit" value="Envoyer">
4 </form>
```

## L'attribut action

- L'attribut **action** définit l'action lors de la soumission du formulaire.
- Les données du formulaire sont envoyées à une page Web sur le serveur lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi.

```
1 <form action="index.html">
```

# Formulaires : input

## L'attribut target

- L'attribut **target** spécifie si le résultat soumis s'ouvrira dans un nouvel onglet de navigateur, un cadre ou dans la fenêtre en cours.
- Pour que le résultat du formulaire s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur, utilisez la valeur **"\_blank"**.

```
1 <form action="index.html" target="_blank">
```

## L'attribut method

- L'attribut **method** spécifie la méthode HTTP (GET ou POST) à utiliser lors de la soumission des données de formulaire.

```
1 <form action="index.html" method="get">
```

Ou :

```
1 <form action="index.html" method="post">
```



# Formulaires : input

## L'attribut target

- L'attribut **target** spécifie si le résultat soumis s'ouvrira dans un nouvel onglet de navigateur, un cadre ou dans la fenêtre en cours.
- Pour que le résultat du formulaire s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur, utilisez la valeur **"\_blank"**.

```
1 <form action="index.html" target="_blank">
```

---

## L'attribut method

- L'attribut **method** spécifie la méthode HTTP (**GET** ou **POST**) à utiliser lors de la soumission des données de formulaire.

```
1 <form action="index.html" method="get">
```

---

Ou :

```
1 <form action="index.html" method="post">
```



# Formulaires : input

## GET ou POST ?

- **GET** est la méthode par défaut lors de la soumission des données de formulaire.
- Lorsque **GET** est utilisé, les données de formulaire soumises seront visibles dans le champ d'adresse de la page :

```
1  index.html?nom=Fadili&prenom=Aziz
```

- N'utilisez jamais **GET** pour envoyer des données sensibles ! (sera visible dans l'URL)
- Utilisez **POST** si les données du formulaire contiennent des informations sensibles ou personnelles (La méthode **POST** n'affiche pas les données de formulaire soumises dans le champ d'adresse de la page.)

# Formulaires : input

## GET ou POST ?

- **GET** est la méthode par défaut lors de la soumission des données de formulaire.
- Lorsque **GET** est utilisé, les données de formulaire soumises seront visibles dans le champ d'adresse de la page :

```
1  index.html?nom=Fadili&prenom=Aziz
```

- N'utilisez jamais **GET** pour envoyer des données sensibles ! (sera visible dans l'URL)
- Utilisez **POST** si les données du formulaire contiennent des informations sensibles ou personnelles (La méthode **POST** n'affiche pas les données de formulaire soumises dans le champ d'adresse de la page.)

# Formulaires : input

## L'attribut name

- Chaque champ de saisie doit avoir un attribut **name**.
- Si l'attribut **name** est oublié, les données de ce champ de saisie ne seront pas envoyées.
- Cet exemple ne soumettra que le champ de saisie **prenom** :

```
<form action="index.html">
  Nom:<br>
  <input type="text" value="Fadili">
4  <br>
  Pr nom:<br>
  <input type="text" name="prenom" value="Aziz">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Envoyer">
9 </form>
```

# Formulaires : input

## L'attribut name

- Chaque champ de saisie doit avoir un attribut **name**.
- Si l'attribut **name** est oublié, les données de ce champ de saisie ne seront pas envoyées.
- Cet exemple ne soumettra que le champ de saisie **prenom** :

```
1 <form action="index.html">
  Nom:<br>
  <input type="text" value="Fadili">
  <br>
  Pr nom:<br>
6  <input type="text" name="prenom" value="Aziz">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

# Formulaires : fieldset et legend

- **<fieldset>** permet de regrouper des données d'un formulaire.
- **<legend>** définit une légende.

```

1 <form action="index.html">
  <fieldset>
    <legend>Informations :</legend>
    Nom:<br>
    <input type="text" name="nom"
      value="Fadili">
6   <br>
    Pr nom:<br>
    <input type="text" name="
      prenom" value="Aziz">
    <br><br>
    <input type="submit" value="
      Envoyer">
11 </fieldset>

```

Informations :

Nom:

Prénom:

# Formulaire : select

- L'élément `<select>` définit une liste déroulante :

```
<form>
  <select name="formations">
3    <option value="dut1">DUT MCW</option>
    <option value="dut2">DUT AM</option>
    <option value="lp1">LP LDW</option>
    <option value="ms1">MS IPM</option>
  </select>
8 </form>
```

- Par défaut, le premier élément de la liste déroulante est sélectionné.
- Pour définir une option présélectionnée, ajoutez l'attribut `selected`

```
<form>
2 <select name="formations">
    ....
    <option value="ms" selected>MS IPM</option>
```



# Formulaire : select

- L'élément `<select>` définit une liste déroulante :

```
<form>
  <select name="formations">
    <option value="dut1">DUT MCW</option>
4   <option value="dut2">DUT AM</option>
    <option value="lp1">LP LDW</option>
    <option value="ms1">MS IPM</option>
  </select>
</form>
```

- Par défaut, le premier élément de la liste déroulante est sélectionné.
- Pour définir une option présélectionnée, ajoutez l'attribut **selected**

```
<form>
2  <select name="formations">
    ....
    <option value="ms" selected>MS IPM</option>
```



# Formulaires : select

- Utilisez l'attribut **size** pour spécifier le nombre de valeurs visibles :

```
<form>
  <select name="formations" size="3">
    <option value="dut1">DUT MCW</option>
4   <option value="dut2">DUT AM</option>
    <option value="lp1">LP LDW</option>
    <option value="ms1">MS IPM</option>
  </select>
</form>
```

- Utilisez l'attribut **multiple** pour permettre à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs :

```
<form>
2  <select name="formations" size="4" multiple>
    <option value="dut1">DUT MCW</option>
    <option value="dut2">DUT AM</option>
    <option value="lp1">LP LDW</option>
```

# Formulaires : select

- Utilisez l'attribut **size** pour spécifier le nombre de valeurs visibles :

```
<form>
```

```
2 <select name="formations" size="3">
  <option value="dut1">DUT MCW</option>
  <option value="dut2">DUT AM</option>
  <option value="lp1">LP LDW</option>
  <option value="ms1">MS IPM</option>
7 </select>
  </form>
```

- Utilisez l'attribut **multiple** pour permettre à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs :

```
<form>
```

```
2 <select name="formations" size="4" multiple>
  <option value="dut1">DUT MCW</option>
  <option value="dut2">DUT AM</option>
  <option value="lp1">LP LDW</option>
```

# Formulaires : textarea

- L'élément `<textarea>` définit un champ de saisie multiligne (une zone de texte) :

```
<form>
```

```
2   <textarea name="zone1" rows="20" cols="50">
```

```
    </textarea>
```

```
</form>
```

- L'attribut **rows** spécifie le nombre visible de lignes dans une zone de texte.
- L'attribut **cols** spécifie la largeur visible d'une zone de texte.

# Formulaires : datalist

- L'élément `<datalist>` spécifie une liste d'options prédéfinies pour un élément `<input>` :

```
<form action="">
  <input list="Formations" name="formation">
    <datalist id="Formations">
      <option value="DUT">
5      <option value="LP">
      <option value="Master">
    </datalist>
  <input type="submit">
</form>
```

# Formulaires : output

## Que fait cet exemple ?

- L'élément **<output>** représente le résultat d'un calcul :

```

1  <form action=""
    oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.
        value)">
    0
    <input type="range" id="a" name="a" value="50">
    100 +
6  <input type="number" id="b" name="b" value="50">
    =
    <output name="x" for="a b"></output>
    <br><br>
    <input type="submit">
11 </form>

```